

安達マルチ公式 分数表示

G=1、G=2、G=3、G=4 の分数形

一般形（任意のG）

$$\pi = \sum_{m=0 \rightarrow \infty} (1/4^G)^m \times [\sum_{i=0 \rightarrow G-1} (-1)^i \cdot f(Gm+i)/4^i]$$

$$f(k) = 2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3)$$

G=1 (1行)

$$\pi = \sum_{k=0 \rightarrow \infty} 1/(-4)^k \cdot (2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3))$$

G=2 (2行)

$$\pi = \sum_{k=0 \rightarrow \infty} 1/16^k \cdot [(2/(8k+1) + 2/(8k+2) + 1/(8k+3)) \\ - 1/4 \cdot (2/(8k+5) + 2/(8k+6) + 1/(8k+7))]$$

G=3 (3行)

$$\pi = \sum_{k=0 \rightarrow \infty} 1/(-64)^k \cdot [(2/(12k+1) + 2/(12k+2) + 1/(12k+3)) \\ - 1/4 \cdot (2/(12k+5) + 2/(12k+6) + 1/(12k+7)) \\ + 1/16 \cdot (2/(12k+9) + 2/(12k+10) + 1/(12k+11))]$$

G=4 (4行)

$$\pi = \sum_{k=0 \rightarrow \infty} 1/256^k \cdot [(2/(16k+1) + 2/(16k+2) + 1/(16k+3)) \\ - 1/4 \cdot (2/(16k+5) + 2/(16k+6) + 1/(16k+7)) \\ + 1/16 \cdot (2/(16k+9) + 2/(16k+10) + 1/(16k+11)) \\ - 1/64 \cdot (2/(16k+13) + 2/(16k+14) + 1/(16k+15))]$$

※ 一般形 f(k) の分母に現れる符号は、各 G ブロック内で (-1)^i として作用し、上記のように交互に加減算されます。